



2.3. Pensamiento Matemático III

Pensamiento algebraico e introducción a geometría plana

Para el tercer semestre, se busca que el estudiantado *aplique el lenguaje algebraico como herramienta para describir situaciones de la realidad y expresar relaciones matemáticas, y mediante procesos de intuición y razonamiento, logre explicar y resolver problemas*. Es deseable lograr esta meta educativa dado que se fortalece el uso de expresiones algebraicas a partir de ejemplos que cada docente seleccionará de acuerdo con las condiciones particulares del contexto y ambiente de la práctica docente (ver tabla 3).

Tabla 3. Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático III. Pensamiento algebraico e introducción a geometría plana

Nombre de la asignatura Pensamiento Matemático III Pensamiento algebraico e introducción a geometría plana Tercer semestre Horas/semana: 4 horas	Meta educativa Aplique el lenguaje algebraico como herramienta para describir situaciones de la realidad y expresar relaciones matemáticas, y mediante procesos de intuición y razonamiento, logre explicar y resolver problemas.
Propósitos formativos 1 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para encontrar el valor de una incógnita en ecuaciones lineales que refieran a situaciones de interés. 2 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para resolver ecuaciones lineales con dos incógnitas que refieran a situaciones de interés.	Contenidos formativos • Concepto de ecuación y sus partes • Ecuaciones lineales de primer grado • Procedimiento para encontrar el valor de una incógnita • Forma estándar de las ecuaciones lineales • Ecuaciones lineales con dos incógnitas • Procedimiento para solucionar ecuaciones lineales con dos incógnitas • Ecuación de la recta • Concepto de plano cartesiano: ejes perpendiculares: horizontal (X) y vertical (Y) • Representación gráfica de la ecuación de la recta





Propósitos formativos

3 Aplica la aritmética, el manejo del álgebra y el método gráfico para resolver sistemas de ecuaciones lineales que refieran a situaciones de interés

4 Aplica la aritmética y el manejo del álgebra para resolver ecuaciones cuadráticas que refieran a situaciones de interés.

5 Expresa y resuelve diversas situaciones de interés a través de distintos tipos de ecuaciones para comprender su relevancia en otras áreas del conocimiento, fenómenos naturales o en distintas esferas de la vida humana.

6 Revisa el teorema del triángulo de Napoleón, considerándolo como un problema-meta para aplicar resultados de la geometría euclidiana.

Contenidos formativos

- Método de igualación
- Método de sustitución
- Método de reducción
- Método gráfico
- Método por determinantes
- Ecuaciones cuadráticas
- Forma general de la ecuación cuadrática
- Resolución por método de completar cuadrados
- Aplicación de fórmula general para ecuaciones cuadráticas (Bhaskara)
- Representación gráfica
- Cálculo de intereses simples y compuestos en finanzas personales
- Descripción del crecimiento poblacional o propagación de fenómenos (ej. epidemia)
- Determinar medidas o cantidades de material en proyectos de arquitectura
- Introducción a la geometría plana
- Ángulos, definición, tipos y componentes
- Teorema de Pitágoras
- Construcción de triángulos rectángulos
- Criterios de congruencia y semejanza de triángulos

Fuente: Elaborado por la COSFAC.

